

(82) Формула Тейлора для
функции нескольких переменных

1) Формула Тейлора для функции одного переменного

$$y = f(x) : f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o(|x-x_0|^n)$$

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + \frac{f''(x_0)}{2!}(\Delta x)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(\Delta x)^n +$$

$$+ o((\Delta x)^n)$$

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)dx + \frac{f''(x_0)}{2!}dx^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}dx^n +$$

$$+ O(\Delta x)^n)$$

$$F(x) - F(x_0) = \Delta F(x_0) = dF(x_0) + \frac{d^2 F(x_0)}{2!} + \dots + \frac{d^n F(x_0)}{n!}$$

$$+ O(\Delta x)^n)$$

2) Для функции $Z = f(x, y)$

$$F(x, y) - F(x_0, y_0) = dF(x_0, y_0) + \frac{d^2 F(x_0, y_0)}{2!} + \dots + \frac{d^n F(x_0, y_0)}{n!} +$$

$$+ O(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})^n)$$

$$x - x_0 = dx = \Delta x, \quad y - y_0 = dy = \Delta y$$

$$\begin{aligned}
F(x, y) &= F(x_0, y_0) + \left(F'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0)(y - y_0) \right) + \\
&+ \frac{1}{2!} \left(F''_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2 F''_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + F''_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \right) + \\
&+ \dots + \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k F^{(n)}_{x \dots x y \dots y}(x_0, y_0)(x - x_0)^{n-k}(y - y_0)^k
\end{aligned}$$

Замечание Функции нескольких переменных являются непрерывно дифференцируемой до n -ого порядка, если f и f' — все частные производные до n -ого порядка, и они все непрерывны.



